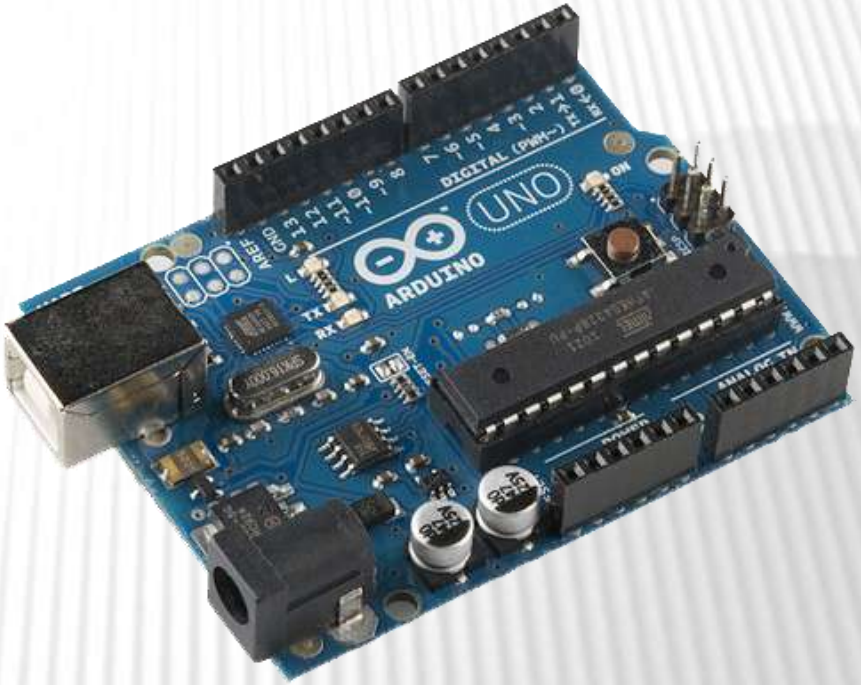


Por Sergio Genilson Pfleger

PLATAFORMA ROBÓTICA GENÉRICA BASEADA EM ARDUINO.

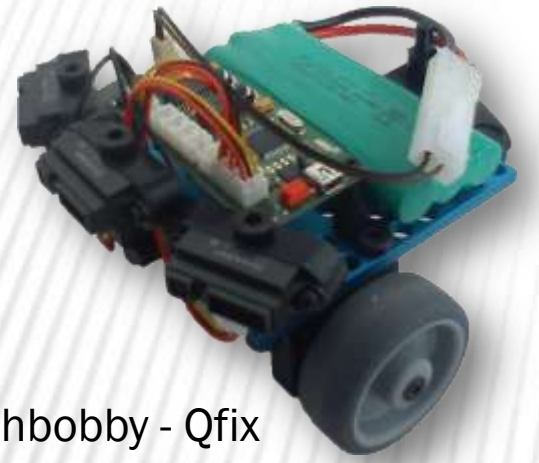
PROBLEMÁTICA:

Plataforma Robótica
que satisfaça
requisitos desejados

Problema

Asimo - Honda

SOLUÇÕES



Crashbobby - Qfix

Protótipo para TCC

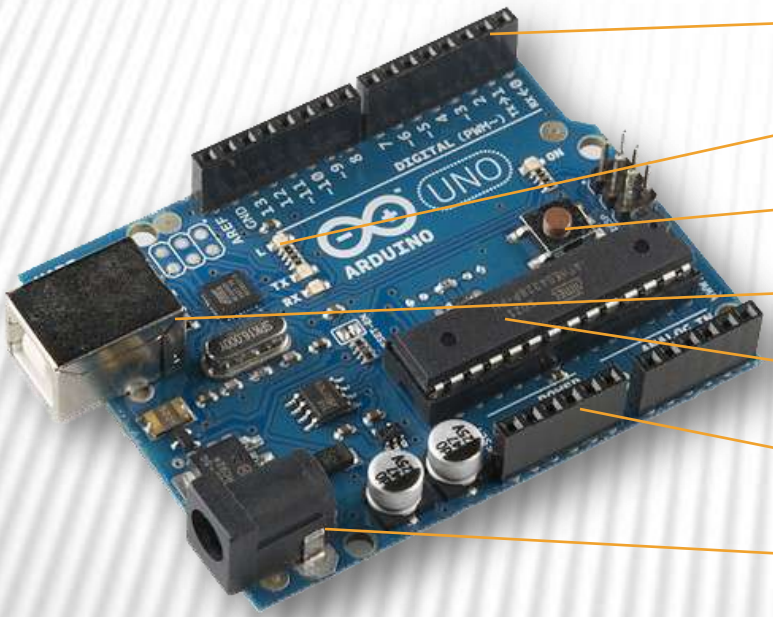
- Utilizar o que está disponível no mercado;
- Construir uma plataforma!

ARDUINO

ARDUINO – O QUE É?

- Arduino é uma plataforma open-source de protótipos eletrônicos baseados em hardware e software flexível e fácil de usar. É destinado a artistas, designers, hobbyistas, e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos.

ARDUINO

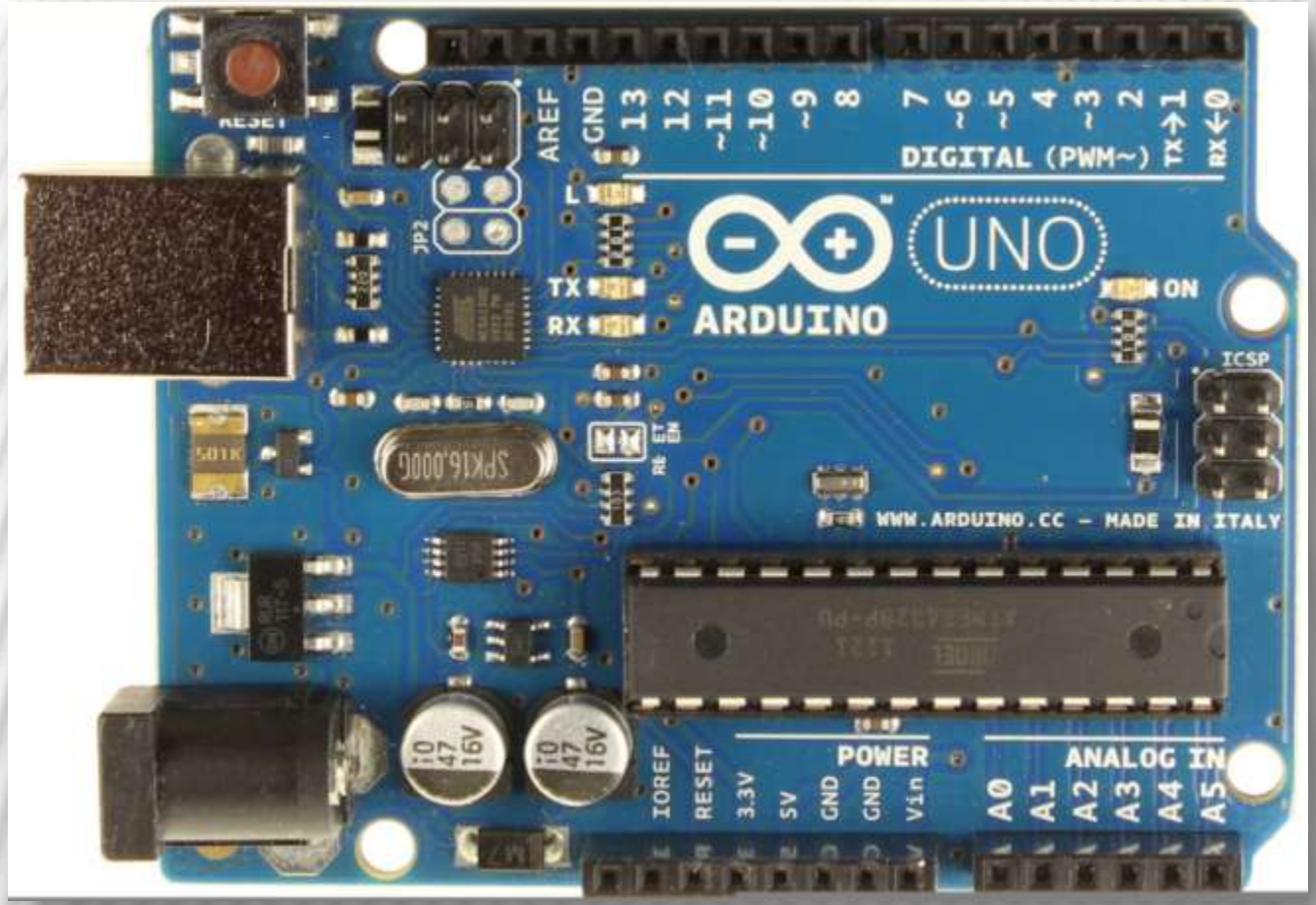


- Entradas/saídas digitais
- LED’s
- Reset
- USB
- Processador
- Entradas analógicas
- Alimentação

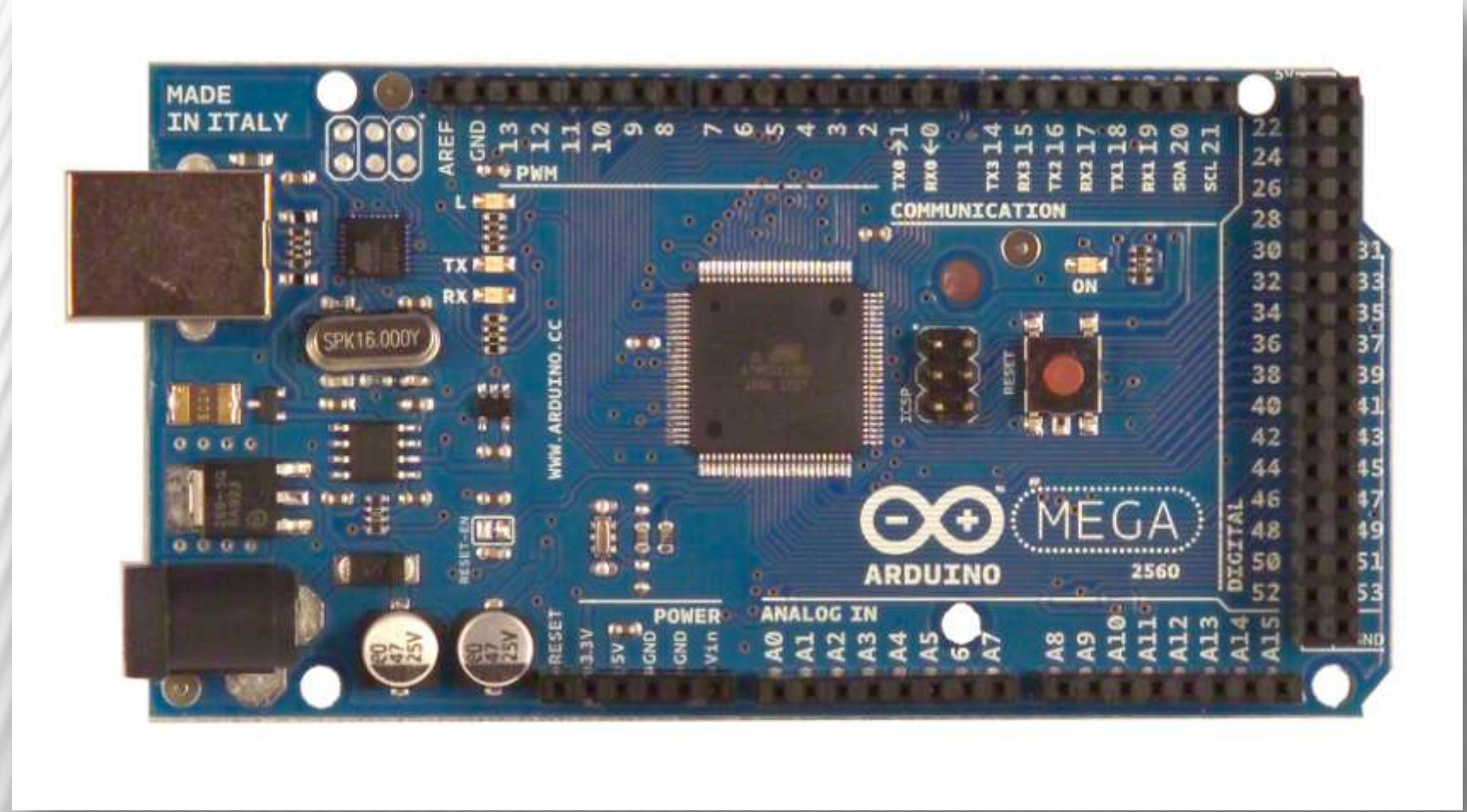
ARDUINO – FUNCIONAMENTO BÁSICO

- Inserir código
  - Conectar a um computador
  - Usar interface própria para criar e inserir códigos
- Executar código
  - Ler Entradas
  - Fazer cálculos
  - Escrever nas Saídas

ARDUINO – VERSÕES: UNO



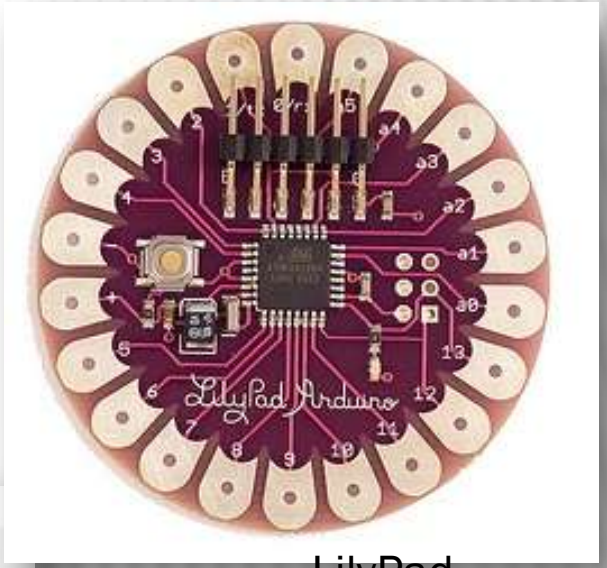
ARDUINO – VERSÕES: MEGA



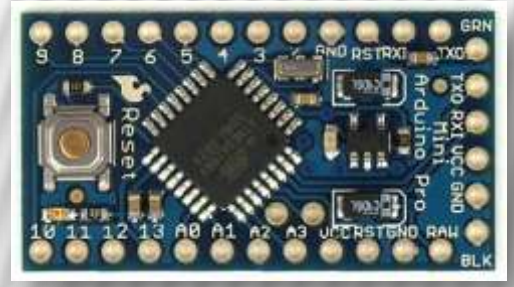
ARDUINO – VERSÕES: NANO

ARDUINO – OUTRAS VERSÕES

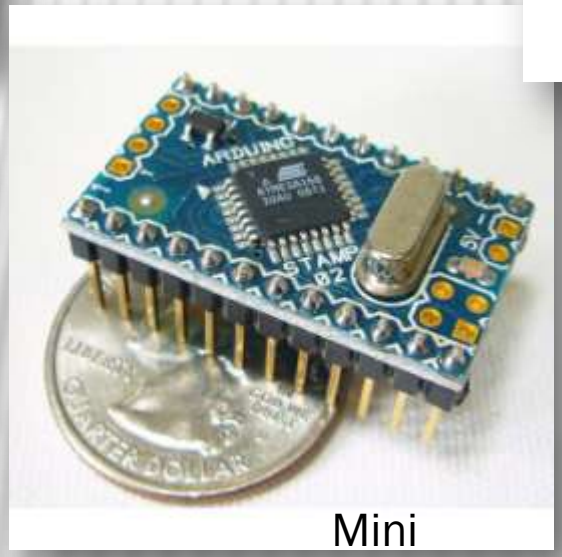
Pro



LilyPad



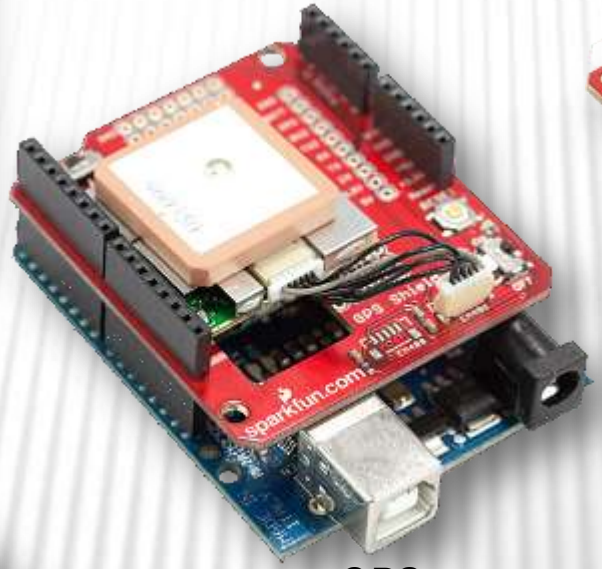
Pro mini



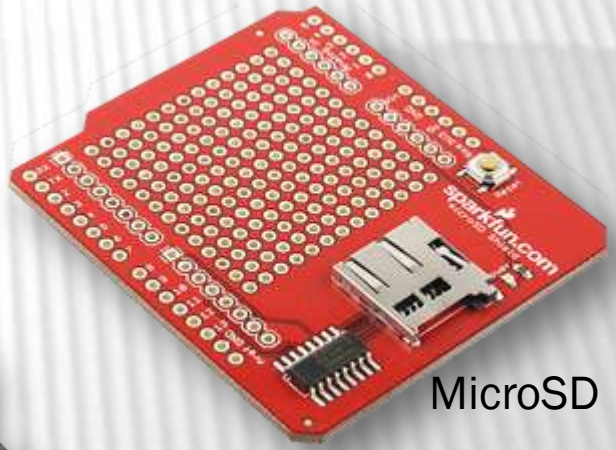
Mini

ARDUINO – ACESSÓRIOS

Controle de Motor



GPS



MicroSD

Joystick Kit

BlueTooth

ARDUINO - APLICAÇÕES

Modificação transforma um cooler de computador em mesa de DJ

Globo.com

ARDUINO - APLICAÇÕES

Engenheiros criam chopeira controlada por iPad

Globo.com

ARDUINO - APLICAÇÕES

Engenheiros criam chopeira controlada por iPad

Globo.com

Na tela do **iPad**, é possível ver o fluxo do precioso líquido, obter informações sobre as cervejas, medir a temperatura e descobrir quem bebeu a mesma coisa que você. No final, o bebedor pode dar uma nota para as cervejas que provou para que outras pessoas vejam como cada bebida está sendo avaliada. Para quem não estiver presente, basta acessar um site e acompanhar em tempo real as informações compartilhadas.

ARDUINO - APLICAÇÕES

Luva háptica ajuda cegos a "enxergar" os obstáculos no caminho

Globo.com

ARDUINO - APLICAÇÕES

ARDUINO - APLICAÇÕES

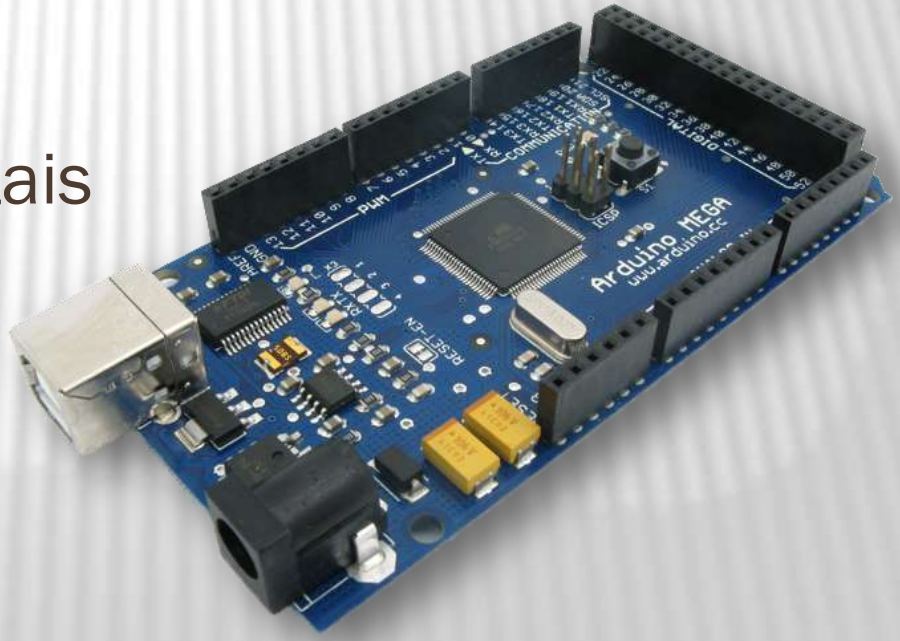
http://www.youtube.com/watch?v=IzN9mYooxp0

ARDUINO – LIMITAÇÕES

- Arduino **Diecimila**
  - 16 MHz
  - 16 KB de Flash (32 KB no UNO)
    - 1KB de SRAM
  - 6 Inputs analógicos
  - 14 Inputs/Outputs digitais
    - 6 PWM Outputs

ARDUINO – LIMITAÇÕES

- Arduino **Mega 2560**
  - 16 MHz
  - 256 KB de memória Flash
    - 8 KB de SRAM
  - 16 Inputs analógicos
  - 54 Inputs/Outputs digitais
    - 14 PWM Outputs



ARDUINO – ARDUINO.CC

ARDUINO

search

Buy | Download | Getting Started | Learning | Reference | Hardware | FAQ

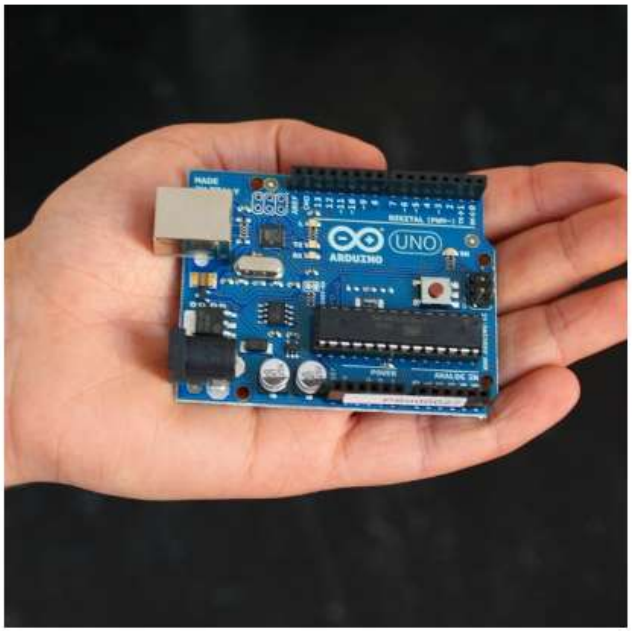


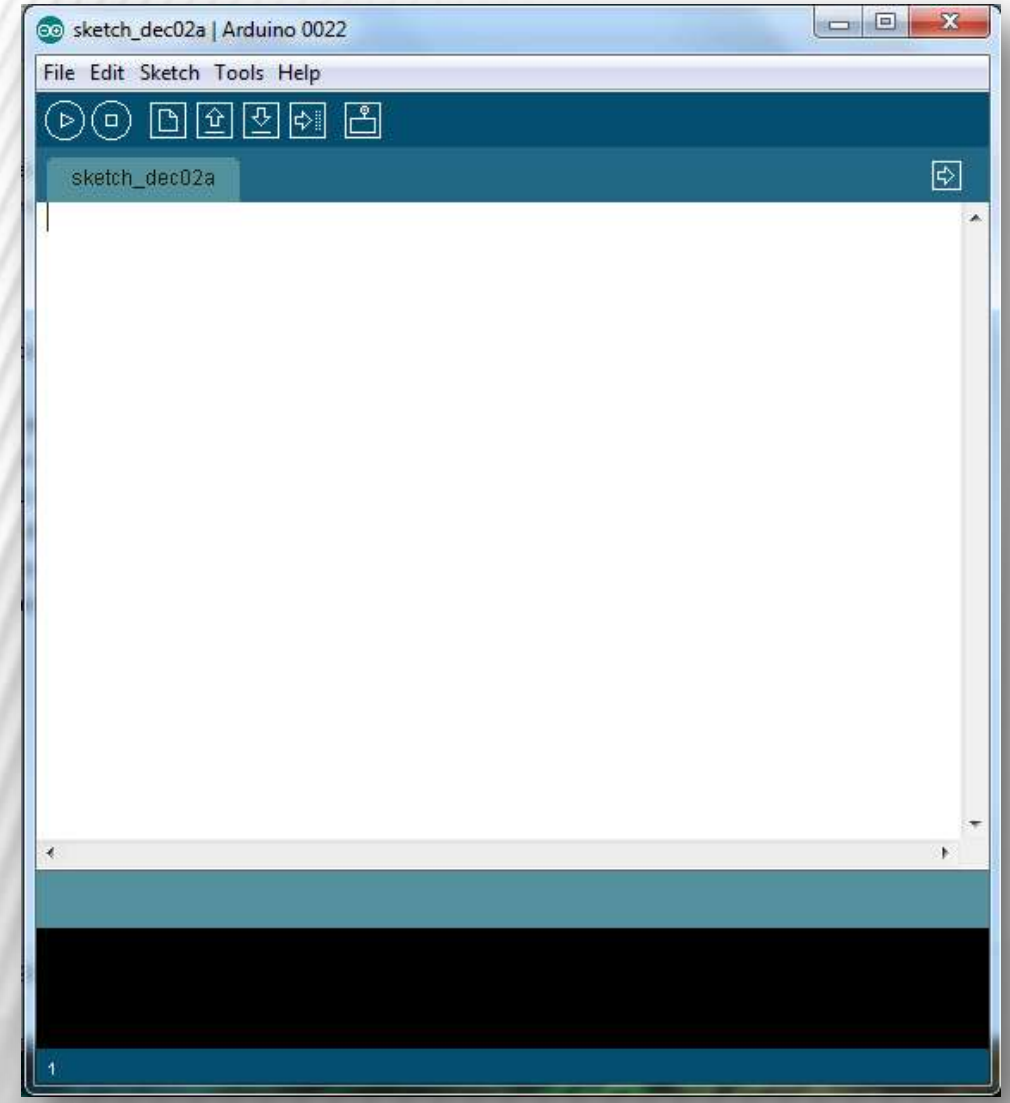
Photo by the Arduino Team

Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments.

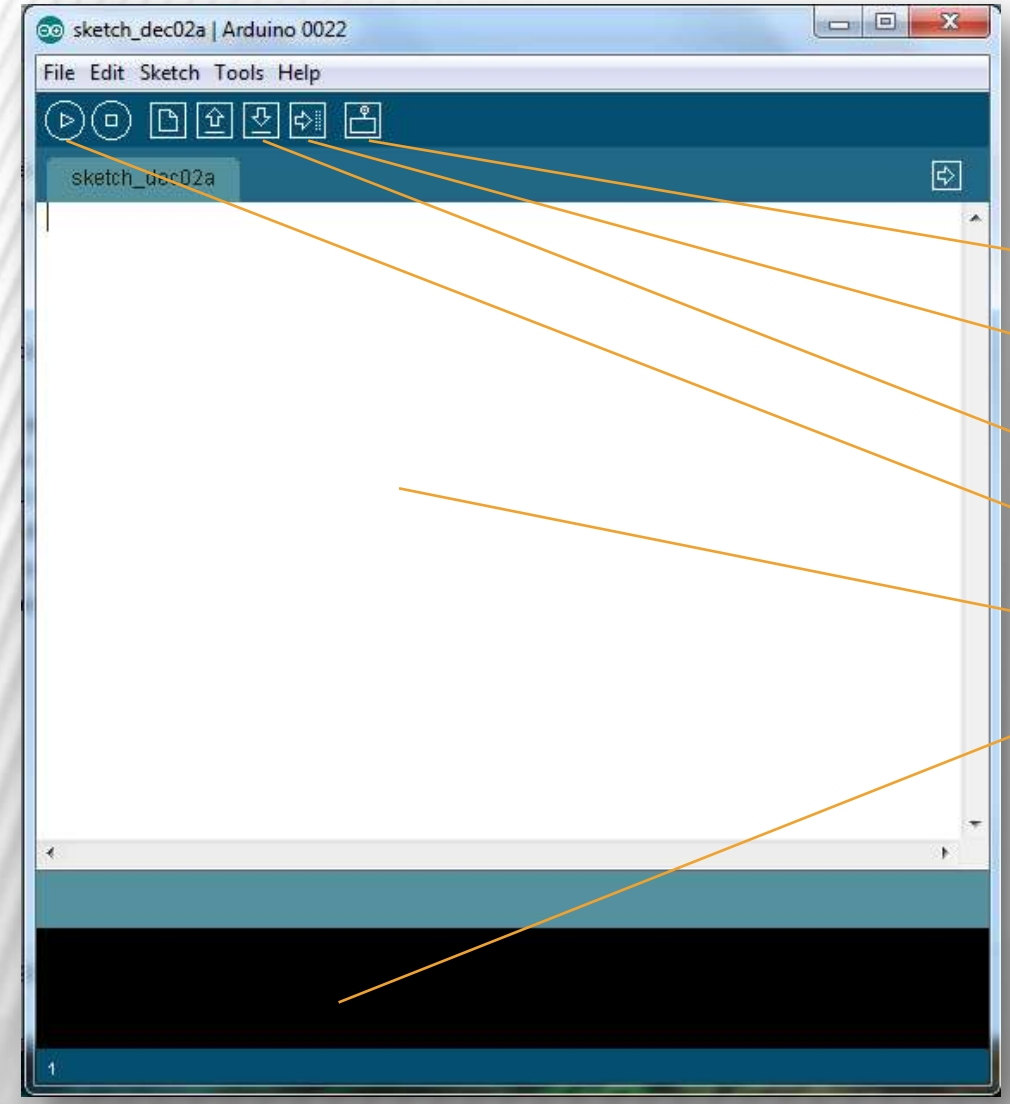
Arduino can sense the environment by receiving input from a variety of sensors and can affect its surroundings by controlling lights, motors, and other actuators. The microcontroller on the board is programmed using the Arduino programming language (based on Wiring) and the Arduino development environment (based on Processing). Arduino projects can be stand-alone or they can communicate with software running on a computer (e.g. Flash, Processing, MaxMSP).

The boards can be built by hand or purchased preassembled; the software can be downloaded for free. The hardware reference designs (CAD files) are available under an open-source license, you are free

ARDUINO – INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO



ARDUINO – INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO



- Serial Monitor
- Upar
- Salvar
- Verificar
- Área de Código
- Área de Informações

ARDUINO – EXEMPLO PRÁTICO

- Fazer um LED piscar:

```
void setup() {
    //inicializar o pino 9 como output
    pinMode(9, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(9, HIGH);   // ligar o LED
  delay(1000);             // esperar um segundo
  digitalWrite(9, LOW);    // desligar o LED
  delay(1000);             // esperar um segundo
}
```

ARDUINO - CONCLUSÕES

- Plataforma de fácil uso;
- Estável;
- Baixo custo;
- Múltiplos propósitos.

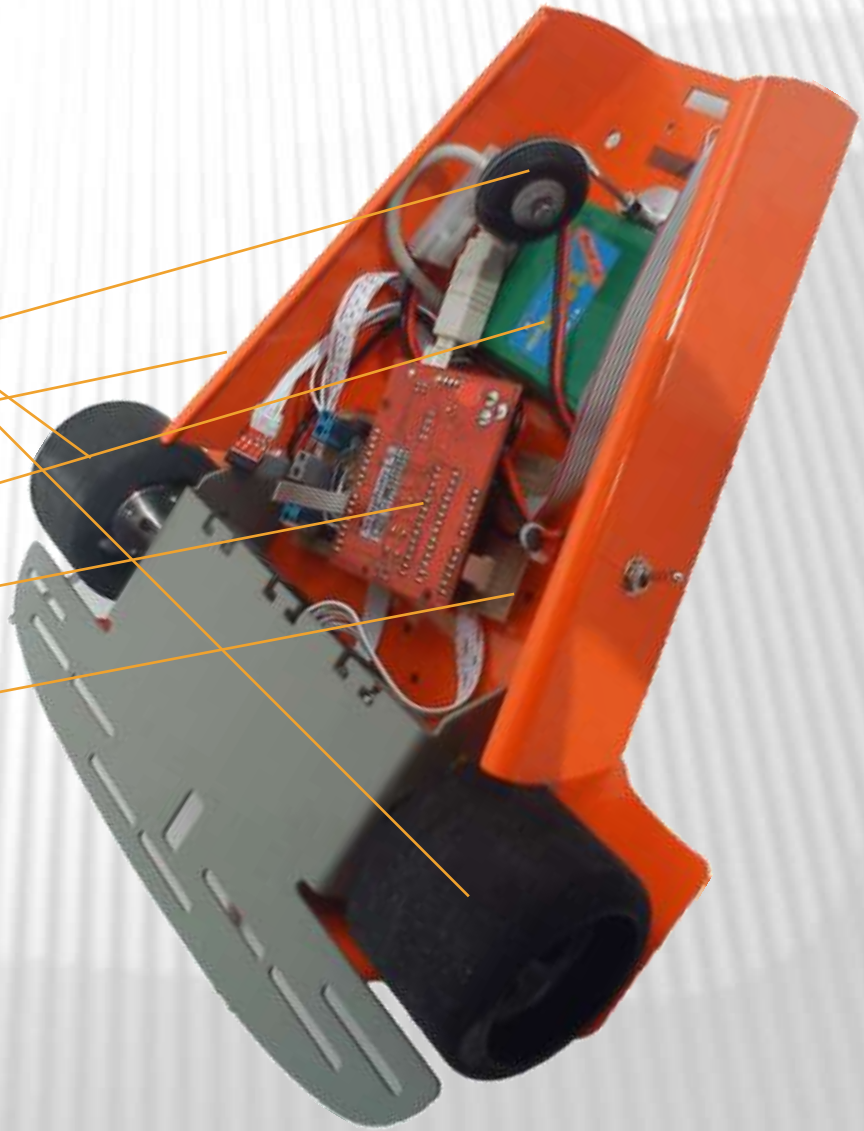
ARDUINO E A CONSTRUÇÃO DE UM ROBÔ

ARDUINO E A CONSTRUÇÃO DE UM ROBÔ

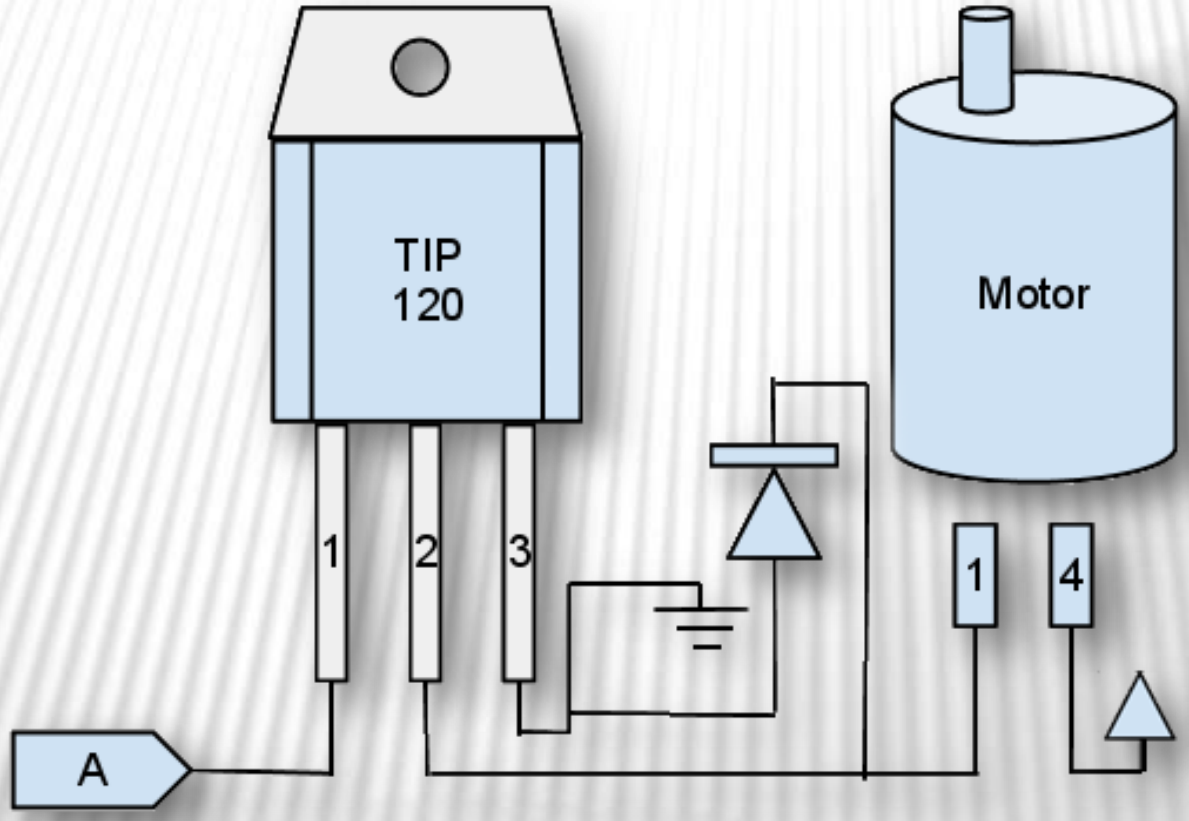
- Depende dos objetivos
  - Duas concepções:
    - Somente Arduino;
      - Aplicações com baixa taxa de dados a ser processada, como uso de sensores.
    - Arduino + Computador;
      - Aplicações mais complexas, com alta taxa de dados a ser processada, como uso de cameras.

PROPOSTA DE ROBÔ

- Stinger
  - Três rodas
    - Duas com motor;
    - Uma do tipo louca.
  - Um chassi metálico;
  - Bateria;
- Arduino (genérico);
- Drivers para motor;
- Duas webcams;
- Notebook.
- GPS



DRIVER PARA MOTOR



PLATAFORMA ARDUINO + COMPUTADOR

- Conexão Arduino-Computador por USB
  - Computador envia comandos ao Arduino;
  - Protocolo RXTX;
    - Implementados em Java, C++, ...
  - Arduino ativa as portas, conforme os comandos recebidos, acionando os motores.

PROPOSTA DE ROBÔ – SOMENTE ARDUINO

PROPOSTA DE ROBÔ – ARDUINO + COMPUTADOR

PORQUE CONSTRUIR UM ROBÔ?

- Custo “reduzido”;
- Flexibilidade
  - Capacidade de processamento adaptável;
  - Resolução da câmera adaptável;
  - Algoritmos implementados em linguagem conhecida;
  - Facilidade para adaptação para robôs de qualquer tamanho.

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO ROBÓTICA POR VISÃO COMPUTACIONAL

PROPOSTA DE TRABALHO

- Desenvolver uma plataforma robótica capaz de navegar por ambientes desestruturados e sujeito a constantes alterações baseado em visão computacional, de forma autônoma.

VISÃO COMPUTACIONAL X SENSORES

- Sensores:
  - Necessitam estar próximos aos obstáculos para encontrá-los;
  - Necessitam se aproximar de todos os obstáculos para fazer uma reconstrução do ambiente;

  - Fácil leitura;
  - Poucos dados a processar (1 Byte, comumente);

VISÃO COMPUTACIONAL X SENSORES

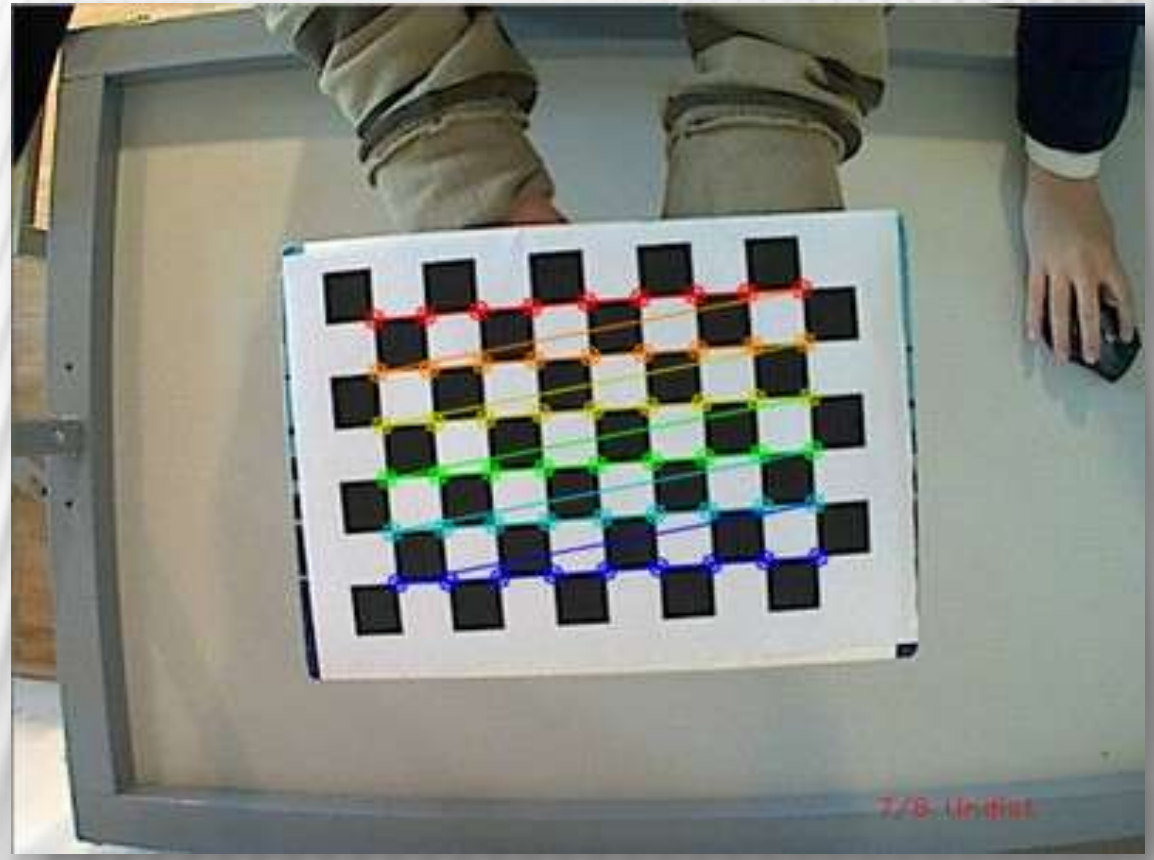
- Visão Computacional:
  - Boa leitura de todo o ambiente sem precisar sair do lugar;
  - Reconstrução do ambiente com uma única tomada de dados;
  - Difícil interpretação;
  - Muitos dados a processar (~ MBytes);

TIPOS DE VISÃO COMPUTACIONAL ABORDADOS

- Estereoscópica:
  - Duas câmeras paralelas com tomadas de dados simultâneos;
- Ótical Flow:
  - Uma câmera, porém com tomadas de dados de posições levemente deslocadas;

CALIBRAÇÃO

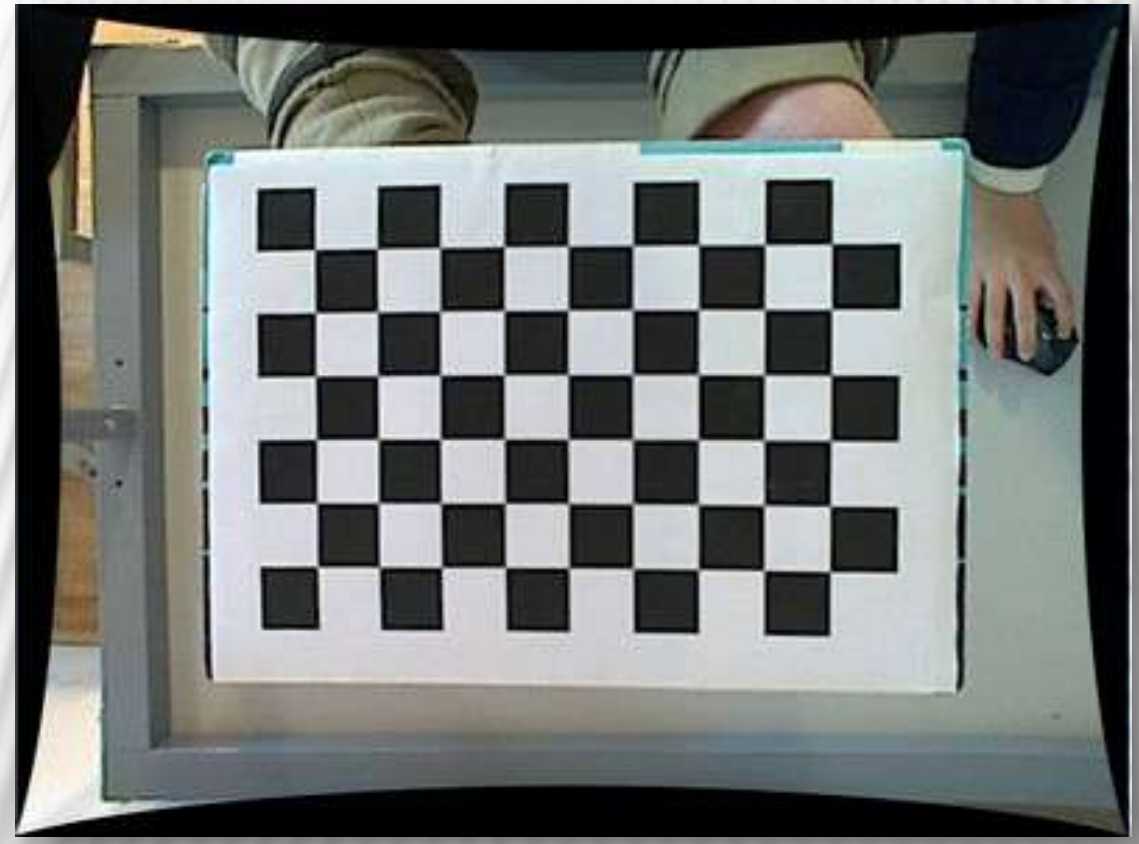
- Câmeras possuem imperfeições;



http://opencv.itseez.com/trunk/doc/tutorials/calib3d/camera_calibration/camera_calibration.html

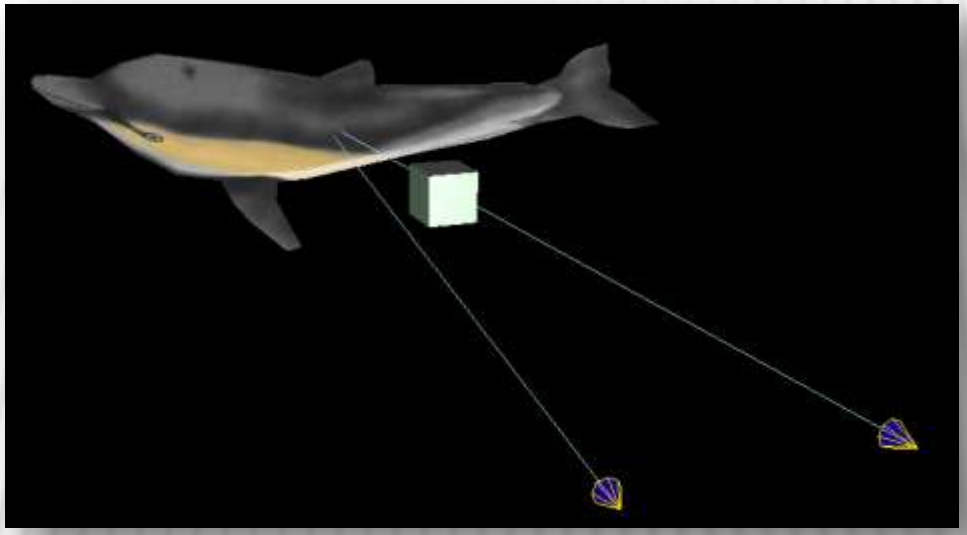
CALIBRAÇÃO

- Corrigindo as distorções:

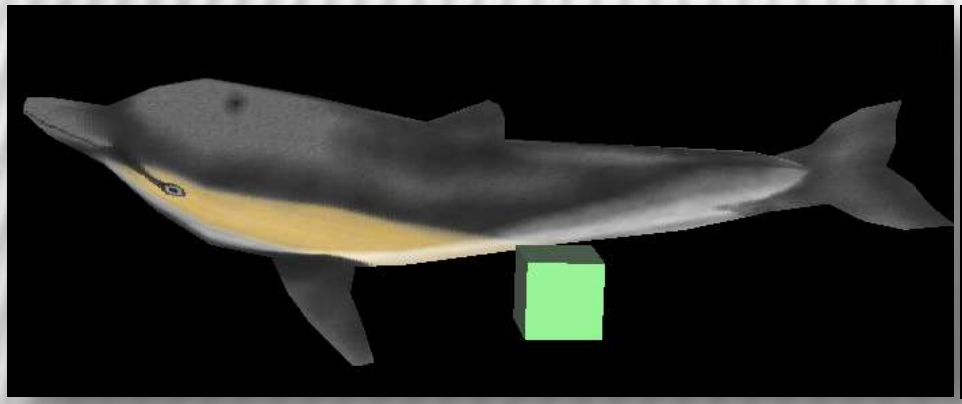


http://opencv.itseez.com/trunk/doc/tutorials/calib3d/camera_calibration/camera_calibration.html

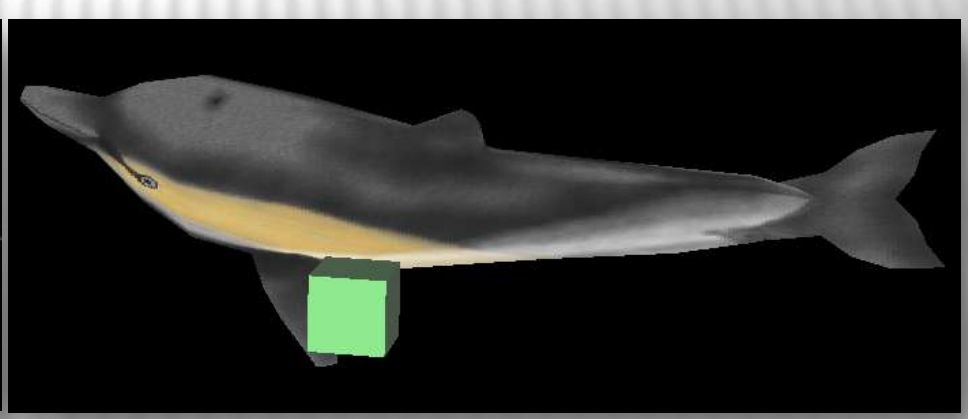
RECONSTRUÇÃO STEREO



Objetos sendo “olhados” pelas câmeras



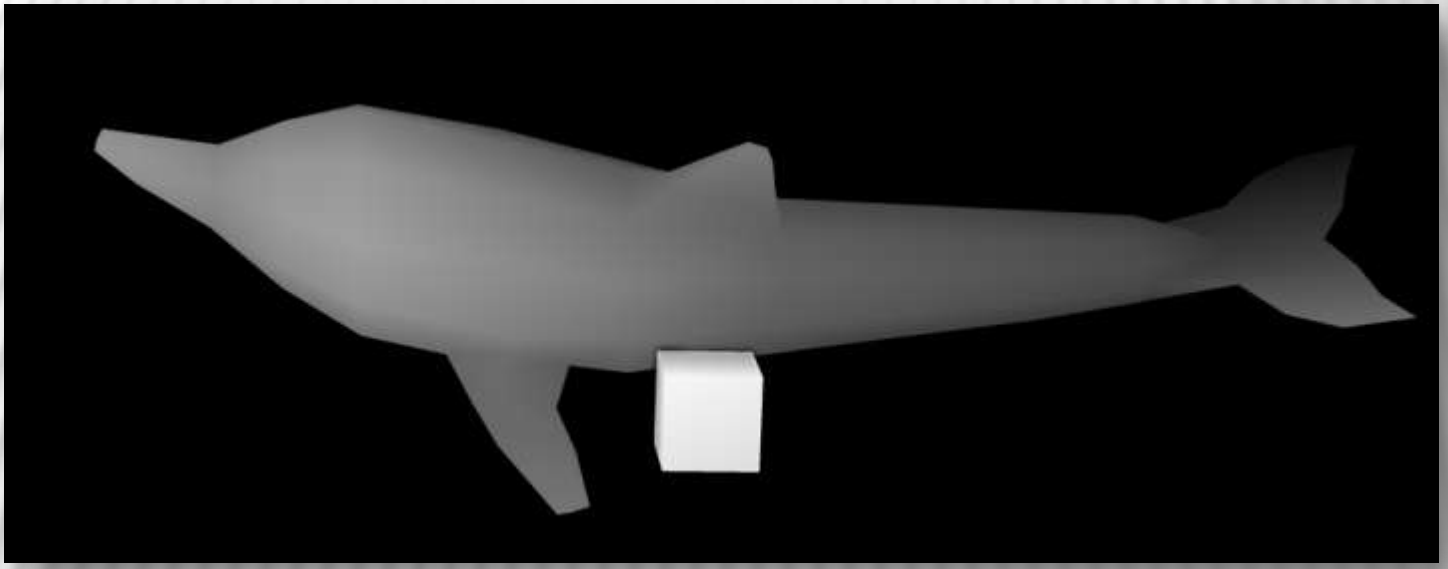
Cubo deslocado a direita na câmera esquerda



Cubo deslocado a esquerda na câmera direita

http://en.wikipedia.org/wiki/Stereopsis

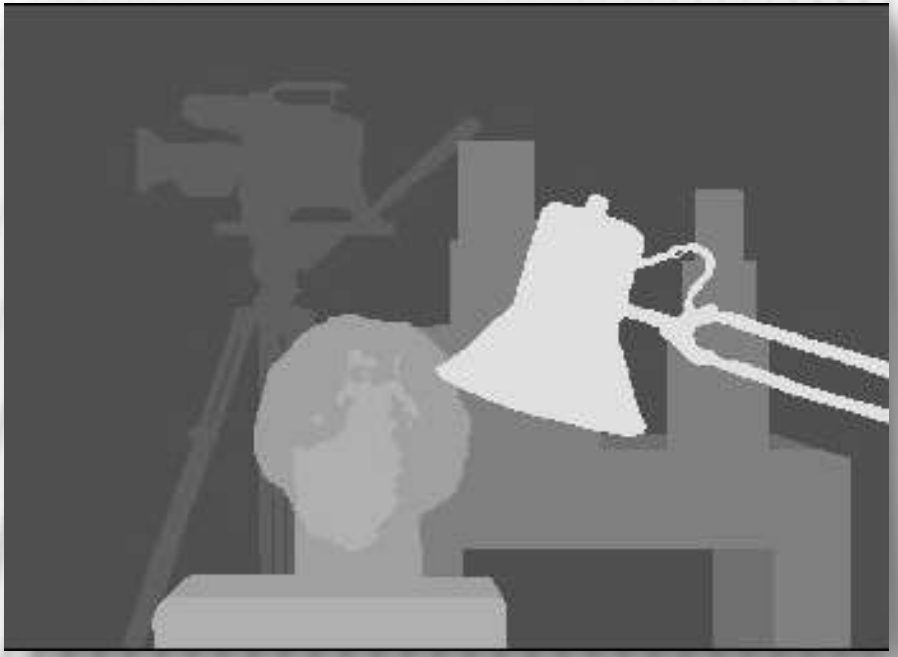
RECONSTRUÇÃO STEREO



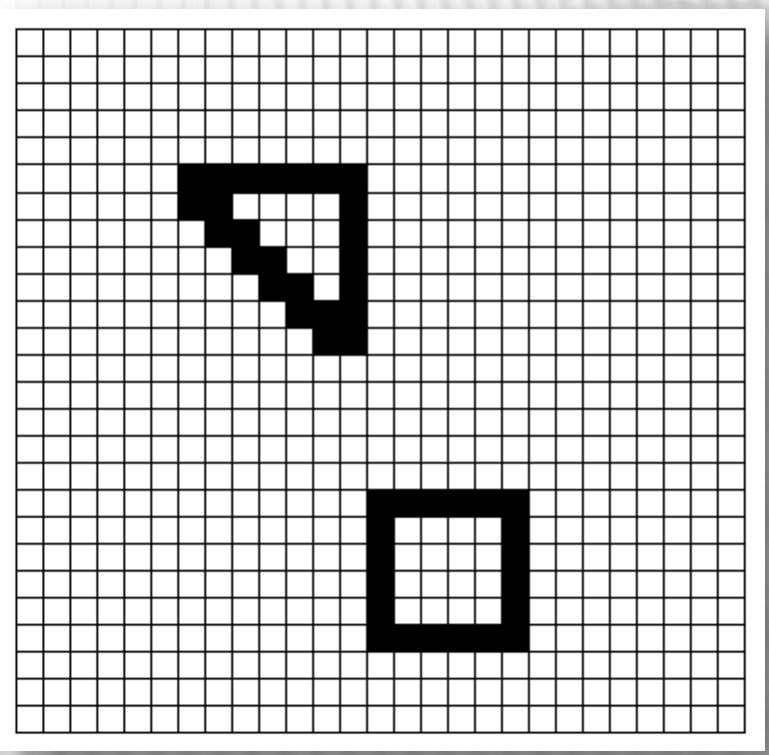
Representação de profundidade em tons de cinza

http://en.wikipedia.org/wiki/Stereopsis

RECONSTRUÇÃO STEREO



http://tjpstereovision.googlecode.com/hg-history/551f9b6e2e9549337e7c26b4bac6a9a69a6c509c/doc/verslag.pdf

A PARTIR DA VISÃO

- Reconstrução do ambiente;
- Definição de caminhos possíveis;
- Calcular melhor caminho;